MT00 - Chapitre 7

Résolution Numérique des Équations Différentielles

HUYNH Khac Tuan

Printemps 2025

UTSEUS
上海大学中欧工程技术学院
Université de technologie
sino-européenne de Shanghai

Plan

1. Introduction

Résolution exacte d'équations différentielles

Résolution numérique d'équations différentielles

2. Schémas numériques à un pas

Schémas à base de développement de Taylor

Schémas à base d'intégration numérique

Schémas prédicteur-correcteur

Schémas de Runge-Kutta

Consistance, ordre, stabilité & convergence

3. Schémas numériques à multi-pas (schémas d'Adams)

Schémas explicites d'Adams-Bashforth

Schémas implicites d'Adams-Moulton

Schémas prédicteur-correcteur d'Adams

Plan

1. Introduction

Résolution exacte d'équations différentielles

Résolution numérique d'équations différentielles

2. Schémas numériques à un pas

Schémas à base de développement de Taylor

Schémas à base d'intégration numérique

Schémas prédicteur-correcteur

Schémas de Runge-Kutta

Consistance, ordre, stabilité & convergence

3. Schémas numériques à multi-pas (schémas d'Adams)

Schémas explicites d'Adams-Bashforth

Schémas implicites d'Adams-Moulton

Schémas prédicteur-correcteur d'Adams

Équations Différentielles du Premier Ordre

ED à coefficients constants *sans second membre* (SSM)

$$\begin{cases} y(0) = 1 \\ y'(t) = 5y(t) \end{cases} \Rightarrow y(t) = e^{5t}$$

- $y(t) = Ke^{5t}$: solution générale SSM

ED à coefficients constants *avec second membre* (ASM) : racines distinctes

$$\begin{cases} y(0) = 1 \\ y'(t) = 5y(t) + 4e^{t} \end{cases} \Rightarrow y(t) = 2e^{5t} - e^{t}$$

- $y(t) =$ solution générale SSM $+$ solution particulière $= Ke^{5t} + Le^{t}$

ED à coefficients constants *avec second membre* (ASM) : racines communes

$$\begin{cases} y(0) = 1 \\ y'(t) = 5y(t) + e^{5t} \end{cases} \Rightarrow y(t) = (t+1)\, e^{5t}$$

- solution générale SSM Ke^{5t} en même famille que ASM $\Rightarrow y(t) = (Kt + H)\, e^{5t}$.

⚠ Méthode de variation de constante : $y(t) = Ke^{5t} \Rightarrow y(t) = K(t)e^{5t}$

Équation Différentielle du Second Ordre

ED homogène à coefficients constants

$$\begin{cases} y(0) = 1 \\ y'(0) = 0 \\ y''(t) = 5y'(t) - 6y(t) \end{cases} \Rightarrow y(t) = 3e^{2t} - 2e^{3t}$$

- Solution générale obtenue de l'équation caractéristique de l'ED : $y(t) = Ae^{2t} + Be^{3t}$.
- Solution générale par la mise sous forme normale de l'ED :
  - $H(t) = \begin{pmatrix} y(t) \\ y'(t) \end{pmatrix}, \qquad H'(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -6 & 5 \end{pmatrix} H(t) = AH(t)$
  - $A = PDP^{-1}, \quad D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} \vec{v}_1 & \vec{v}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$
  - $H(t) = P\begin{pmatrix} Ae^{2t} \\ Be^{3t} \end{pmatrix} = A\vec{v}_1 e^{2t} + B\vec{v}_2 e^{3t} \Leftrightarrow \begin{cases} y(t) = Ae^{2t} + Be^{3t} \\ y'(t) = 2Ae^{2t} + 3Be^{3t} \end{cases}$
- Utilisant les conditions initiales, on obtient $y(t) = 3e^{2t} - 2e^{3t}$.

Système Différentiel

SD linéaire homogène

$$\begin{cases} x'(t) = 4x(t) - 2y(t) \\ y'(t) = 3x(t) - y(t) \end{cases} \text{ avec } \begin{cases} x(0) = 1 \\ y(0) = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x(t) = -4e^t + 5e^{2t} \\ y(t) = -6e^t + 5e^{2t} \end{cases}$$

- Solution générale

  * $H(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} \Rightarrow H'(t) = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = AH(t)$

  * $A = PDP^{-1}, \quad D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} \vec{v}_1 & \vec{v}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$

  * $H(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = PZ(t) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Ae^t \\ Be^{2t} \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x(t) = 2Ae^t + Be^2 \\ y(t) = 3Ae^t + Be^{2t} \end{cases}$

- Utilisant les conditions initiales, on obtient $\begin{cases} x(t) = -4e^t + 5e^2 \\ y(t) = -6e^t + 5e^{2t} \end{cases}$

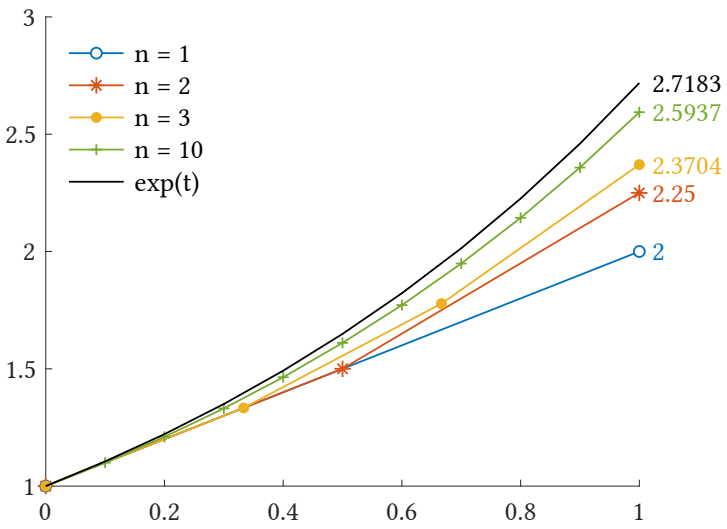
Nécessité des Méthodes Approchées

- 95% du temps : pas de méthode de résolution exacte $\Rightarrow$ méthodes approchés.
- Comment est-ce possible ? $\Rightarrow$ cas modèle

$$y'(t) = y(t),\ y(0) = 1 \ \Rightarrow\ \text{solution exacte} : y(t) = e^t$$

Évaluer $y(t)$ en 1

- Sachant $y(0) = 1 \Rightarrow$ Etude sur $[0,1]$.
- On découpe $[0,1]$ en pas réguliers
- Estimation de $y(1)$: $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \xrightarrow{n\to\infty} e$
- Fonctionner aussi pour tout $t > 0$



Remarques

- erreurs à chaque étape $\Rightarrow$ consistance, somme des erreurs $\Rightarrow$ stabilité
- consistance + stabilité = convergence

Problème de Cauchy et Notations

Problème de Cauchy

Pour $p \in \mathbb{N}^*$, trouver une fonction $y : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^p$ sur $[a, b]$, telle que

$$y'(t) = f(t, y(t)), \quad y'(a) = y_0 \in \mathbb{R}^p,$$

où $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}^p$ est .

Mise sous forme normale : passer d'une ED d'ordre $n \geq 2$ à une ED d'ordre 1 vectoriel

- Présentation avec $n = 2$: $y''(t) = g(t, y'(t), y(t))$, $y(a) = y_0$ et $y'(a) = y'_0$

  $H(t) = \begin{pmatrix} y(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} \Rightarrow H'(t) = f(t, H(t))$, où $H(0) = \begin{pmatrix} y_0 \\ y'_0 \end{pmatrix}$, $f\left(u, V = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} v_2 \\ g(u, v_1, v_2) \end{pmatrix}$

- Exemple : $y''(t) = 5ty'(t) - 6y^2(t) + \sin(t)$, avec $y(0) = 1$ et $y'(0) = 0$.

Notations

- subdivision régulières de $[a, b]$ à $n+1$ nœuds $t_k = a + kh$, avec $k = 0, \ldots, n$ et $h = \frac{b-a}{n}$,
- solution exacte aux nœuds est la suite $\{y_k\}_{k=0,\ldots,n}$, avec $y_k = y(t_k)$,
- solution approchée aux nœuds est la suite $\{z_k\}_{k=0,\ldots,n}$.

Démarche de Résolution Numérique d'ED (1)

$$y'(t) = f(t, y(t)), \quad \text{avec } y'(a) = y_0,$$

Existence de l'unique solution → Proposition d'un schéma numérique → Etude de convergence du schéma numérique

Condition de Lipschitz

- Une fonction g est lipschitzienne d'ordre k sur $[a, b]$ si $|g(x) - g(y)| \leq k|x - y|$.
- Exemples sur $[0, 2]$ pour les fonctions x et x^2 $\Rightarrow$ important de préciser l'intervalle.

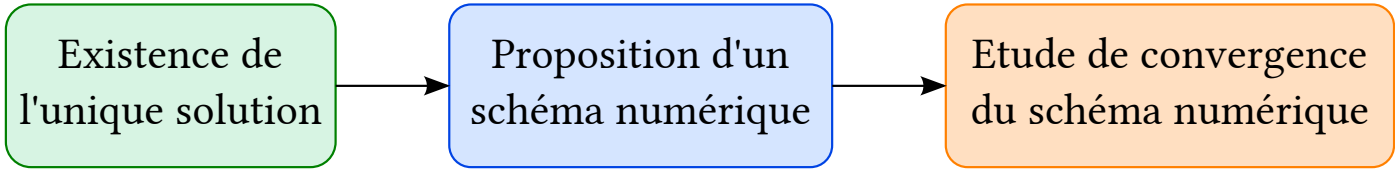
Théorème de Cauchy-Lipschitz

- Si f vérifie la condition de Lipschitz selon le second argument, alors il existe une solution unique.
- Aucune ou infinité de solutions éventuelles si la condition n'est pas respectée.
- Exemples sur $[0, 1]$ avec $y(0) = 1$ pour les ED $y'(t) = y(t)$ et $y'(t) = 2ty^2(t) + e^t$.

⚠ Si f est indéfiniment différentiable, il existe une solution unique $\Rightarrow$ étape rapide.

Démarche de Résolution Numérique d'ED (2)

$$y'(t) = f(t, y(t)), \text{ avec } y'(a) = y_0,$$



séquence $\{z_0, \ldots, z_k, \ldots z_n\}$ proche de vraie solution $\{y_0, \ldots, y_k, \ldots y_n\}$

Schéma numérique à un pas : Euler, Crank-Nicholson, Heun, Runge-Kutta, etc.

Considérer l'ensemble des estimations z_k au pas k pour estimer y_{k+1}

$$\begin{cases} z_0 = y_0 \\ z_{k+1} = z_k + h \cdot \phi(t_k, z_k, h) \end{cases}$$

Schéma numérique à multi-pas d'ordre $p \geq 2$: Adams, Nyström, Milne-Simpson, BDF, etc.

Considérer l'ensemble des estimations $z_{k-p+1}, \ldots, z_k$ aux p derniers pas pour estimer y_{k+1}

$$\begin{cases} z_0 = y_0 \\ \cdots \\ z_p = \cdots \\ z_{k+1} = z_k + h \cdot \phi\left(t_k, \begin{pmatrix} z_k & z_{k-1} & \cdots & z_{k-p+1} \end{pmatrix}, h\right) \end{cases}$$

potentiellement plus précis que le schéma à un pas, mais moins facile à implémenter.

Plan

1. Introduction

Résolution exacte d'équations différentielles

Résolution numérique d'équations différentielles

2. Schémas numériques à un pas

Schémas à base de développement de Taylor

Schémas à base d'intégration numérique

Schémas prédicteur-correcteur

Schémas de Runge-Kutta

Consistance, ordre, stabilité & convergence

3. Schémas numériques à multi-pas (schémas d'Adams)

Schémas explicites d'Adams-Bashforth

Schémas implicites d'Adams-Moulton

Schémas prédicteur-correcteur d'Adams

Formule de Taylor-Lagrange & Dérivation Composée

Formule de Taylor-Lagrange à l'ordre n

Soient $y : I \longrightarrow \mathbb{R}$ de classe C^{n+1} avec $n \in \mathbb{N}$, t et $t+\epsilon \in I$, alors $\exists \xi \in [t, t+\epsilon]$ tel que

$$y(t+\epsilon) = \underbrace{y(t) + \frac{y^{(1)}(t)}{1!}\epsilon + \frac{y^{(2)}(t)}{2!}\epsilon^2 + \cdots + \frac{y^{(n)}(a)}{n!}\epsilon^n}_{\text{partie polynomiale}} + \underbrace{\frac{y^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\epsilon^{n+1}}_{\text{reste de Lagrange}}.$$

Dérivation composée

- Soient $f(x, y)$, $x = \alpha(t)$ et $y = \beta(t)$ des fonctions réelles. Si f est différentiable à $(\alpha(t_k), \beta(t_k))$ et $x = \alpha(t)$ et $y = \beta(t)$ sont dérivables à t_k, la fonction composée $g(t) = f(\alpha(t), \beta(t))$ est dérivable et

$$g'(t_k) = \frac{\partial f(\alpha(t_k), \beta(t_k))}{\partial x}\alpha'(t_k) + \frac{\partial f(\alpha(t_k), \beta(t_k))}{\partial y}\beta'(t_k).$$

- Soit $g(t) = f(t, y(t))$, la dérivée de $g(t)$ par rapport à t est

$$g'(t) = \frac{\partial f(t, y(t))}{\partial t} + \frac{\partial f(t, y(t))}{\partial y}y'(t).$$

Schémas à Base de Développement de Taylor

À l'ordre 1

- Taylor 1 : $y_{k+1} = y_k + hy'(t_k) + \frac{h^2}{2} y''(\xi)$, avec $\xi \in [t_k, t_{k+1}]$, ... exacte mais ξ inconnu
- Négliger le terme h^2 pour obtenir la méthode de Taylor d'ordre 1 (d'Euler explicite)

$$\begin{cases} z_0 = y_0 \\ z_{k+1} = z_k + h \cdot f(t_k, z_k) \end{cases}$$

- Schéma d'Euler explicite sur $[0,1]$ pour $y'(t) = -y(t) + e^{-t} + (t+1)^2$ avec $y(0) = 1$ (*solution exacte* : $y(t) = te^{-t} + t^2 + 1$) Run1.sci

À l'ordre 2

- Taylor 2 : $y_{k+1} = y_k + hy'(t_k) + \frac{h^2}{2} y''(t_k) + \frac{h^3}{6} y^{(3)}(\xi)$, avec $\xi \in [t_k, t_{k+1}]$
- Négliger le terme h^3 pour obtenir la méthode de Taylor d'ordre 2

$$\begin{cases} z_0 = y_0 \\ z_{k+1} = z_k + h \cdot f(t_k, z_k) + \frac{h^2}{2} \cdot \left(\frac{\partial f(t_k, z_k)}{\partial t} + \frac{\partial f(t_k, z_k)}{\partial y} f(t_k, z_k) \right) \end{cases}$$

- Plus précise, mais évaluation de $\frac{\partial f(t_k, z_k)}{\partial t}$ et $\frac{\partial f(t_k, z_k)}{\partial y}$ impossible ou très couteuse
- Essayer d'obtenir des schémas numériques ne faissant intervenir que f

Schémas à Base d'Intégration Numérique (1)

Formule exacte à base d'intégrale

- $y'(t) = f(t, y(t)) \Rightarrow \int_{t_k}^{t_{k+1}} y'(t)\, dt = \int_{t_k}^{t_{k+1}} f(t, y(t))\, dt \Rightarrow y_{k+1} = y_k + \int_{t_k}^{t_{k+1}} f(t, y(t))\, dt$
- On ne sait souvent pas intégrer cette intégrande $f(t, y(t))$

Schéma d'Euler explicite

- Intégration par la méthode des rectangles à gauche : $\int_a^b g(t)\, dt = g(a) \cdot (b - a)$
- Schéma numérique (convergent en général)

$$\begin{cases} z_0 = y_0 \\ z_{k+1} = z_k + h \cdot f(t_k, z_k) \end{cases}$$

Schéma d'Euler implicite

- Intégration par la méthode des rectangles à droite : $\int_a^b g(t)\, dt = g(b) \cdot (b - a)$
- Schéma numérique (convergent, propriétés de stabilité mieux que Euler explicite)

$$\begin{cases} z_0 = y_0 \\ z_{k+1} = z_k + h \cdot f(t_{k+1}, z_{k+1}) \end{cases}$$

❓ Étude de $y'(t) = -\lambda \cdot y(t)$ sur $[0, T]$, avec $y(0) = 1$ (*solution exacte* : $y(t) = e^{-\lambda t}$). Run2.sci

Schémas à Base d'Intégration Numérique (2)

Méthode du point milieu

- Intégration par la méthode des rectangles au milieu : $\int_a^b g(t)\,dt = g\left(\frac{a+b}{2}\right)\cdot(b-a)$
- Schéma numérique (convergent en général)

$$\begin{cases} z_0 = y_0 \\ z_{k+1} = z_k + h\cdot f\left(t_k + \frac{h}{2}, z_{k+\frac{1}{2}}\right) \end{cases}$$

utilisation direct impossible, car $z_{k+\frac{1}{2}}$ introuvable implicitement (2 inconnues, 1 eq.)

Schéma de Crank-Nicholson

- Intégration par la méthode des trapèzes : $\int_a^b g(t)\,dt = \frac{g(a)+g(b)}{2}\cdot(b-a)$
- Schéma numérique (convergent, propriétés de stabilité mieux que Euler explicite)

$$\begin{cases} z_0 = y_0 \\ z_{k+1} = z_k + \frac{h}{2}\cdot\left(f(t_k, z_k) + f(t_{k+1}, z_{k+1})\right) \end{cases}$$

méthode implicite, car z_{k+1} est solution implicite (1 inconnue, 1 eq.)

❓ Étude de $y'(t) = -\lambda\cdot y(t)$ sur $[0, T]$, avec $y(0) = 1$ (*solution exacte* : $y(t) = e^{-\lambda t}$). Run3.sci

Schémas Prédicteur-Correcteur (1)

Motivation & Principe

- Méthodes *implicites* : stables, besoin de calcul intermédiaire (méthode de Newton)
- Méthodes explicites proches des méthodes implicites $\Longrightarrow$ prédicteur-correcteur
- *Prédicteur* : prédire la valeur $\hat{z}_{k+1}$ de y_{k+1} à partir de z_k grâce à un schéma explicite
- *Correcteur* : utiliser la prédiction $\hat{z}_{k+1}$ pour corriger la solution implicite z_{k+1}.

Schéma d'Euler-Cauchy (méthode de Heun)

- Méthode de Crank-Nicholson : $z_0 = y_0$ et $z_{k+1} = z_k + \frac{h}{2} \cdot (f(t_k, z_k) + f(t_{k+1}, z_{k+1}))$
- *Prédicteur* : prédire $\hat{z}_{k+1}$ grâce au schéma d'Euler explicite $\hat{z}_{k+1} = z_k + h \cdot f(t_k, z_k)$
- *Correcteur* : utiliser $\hat{z}_{k+1}$ pour corriger la solution implicite de Crank-Nicholson

$$z_{k+1} = z_k + \frac{h}{2} \cdot (f(t_k, z_k) + f(t_{k+1}, \hat{z}_{k+1}))$$

- Schéma d'Euler-Cauchy (méthode de Heun) : schéma explicite

$$\begin{cases} z_0 = y_0 \\ z_{k+1} = z_k + \frac{h}{2} \cdot (f(t_k, z_k) + f(t_k + h, z_k + h \cdot f(t_k, z_k))) \end{cases}$$

❓ Étude de $y'(t) = -\lambda \cdot y(t)$ sur $[0, T]$, avec $y(0) = 1$ (*solution exacte* : $y(t) = e^{-\lambda t}$). Run4.sci

Schémas Prédicteur-Correcteur (2)

Motivation & Principe

- Méthodes *implicites* : stables, besoin de calcul intermédiaire (méthode de Newton)
- Méthodes explicites proches des méthodes implicites $\Longrightarrow$ prédicteur-correcteur
- *Prédicteur* : prédire la valeur intermédiaire $\hat{z}_{k+r}$, $0 < r < 1$, par un schéma explicite
- *Correcteur* : utiliser la prédiction $\hat{z}_{k+r}$ pour corriger la solution implicite z_{k+1}.

Schéma du point milieu

- Méthode du point milieu : $z_0 = y_0$ et $z_{k+1} = z_k + h \cdot f\left(t_k + \frac{h}{2}, z_{k+\frac{1}{2}}\right)$
- *Prédicteur* : prédire $\hat{z}_{k+\frac{1}{2}}$ grâce au schéma Euler explicite $\hat{z}_{k+\frac{1}{2}} = z_k + \frac{h}{2} \cdot f(t_k, z_k)$
- *Correcteur* : utiliser $\hat{z}_{k+\frac{1}{2}}$ pour corriger la solution implicite du point milieu

$$z_{k+1} = z_k + h \cdot f\left(t_k + \frac{h}{2}, \hat{z}_{k+\frac{1}{2}}\right)$$

- Schéma du point milieu : schéma explicite

$$\begin{cases} z_0 = y_0 \\ z_{k+1} = z_k + h \cdot f\left(t_k + \frac{h}{2}, z_k + \frac{h}{2} \cdot f(t_k, z_k)\right) \end{cases}$$

❓ Étude de $y'(t) = -\lambda \cdot y(t)$ sur $[0, T]$, avec $y(0) = 1$ (*solution exacte* : $y(t) = e^{-\lambda t}$). Run5.sci

Principle des Schémas de Runge-Kutta

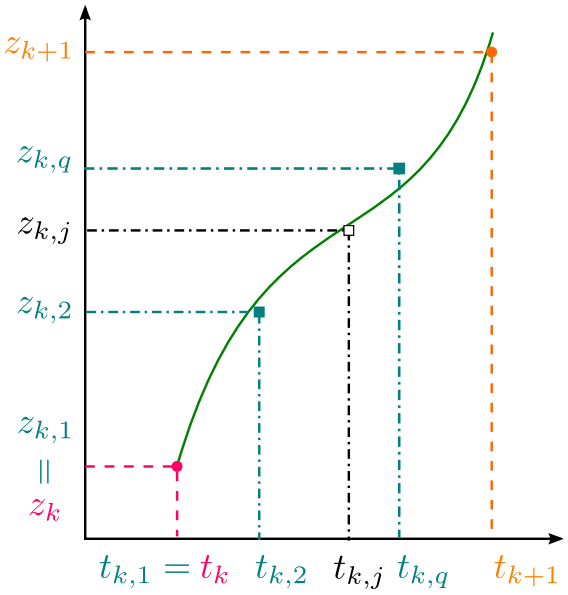


Tableau de Butcher

$$
\begin{array}{c|cccc}
\alpha_1 & 0 & & & & \leftarrow z_k \\
\alpha_2 & a_{2,1} & \ddots & & & \leftarrow z_{k,2} \\
\vdots & \vdots & & \ddots & & \\
\alpha_q & a_{q,1} & \cdots & a_{q,q-1} & 0 & \leftarrow z_{k,q} \\
\hline
1 & \beta_1 & \cdots & \beta_{q-1} & \beta_q & \leftarrow z_{k+1}
\end{array}
$$

Principle

- Calculer z_{k+1} utilisant $q \in \mathbb{N}^*$ prédicteurs intermédiaires $z_{k,1}, \ldots, z_{k,q}$ aux points $t_{k,1}, \ldots, t_{k,q} \in [t_k, t_{k+1}]$, tels que

$$t_{k,j} = t_k + \alpha_j h, \quad 1 \leq j \leq q \ \text{ et } \ 0 \leq \alpha_j \leq \alpha_{j+1} \leq 1.$$

- Utiliser une méthode de quadrature pour calculer $z_{k,i}$

$$\text{exacte} : y\left(t_{k,i}\right) = y\left(t_k\right) + h \int_0^{\alpha_i} f\left(t_k + hu, y\left(t_k + hu\right)\right) du$$

$$\text{quadrature} : z_{k,i} = z_k + h \sum_{j=1}^{i-1} a_{i,j} f\left(t_k + \alpha_j h, z_{k,j}\right)$$

- Estimation de z_{k+1}

$$\text{exacte} : y\left(t_{k+1}\right) = y\left(t_k\right) + h \int_0^{1} f\left(t_k + hu, y\left(t_k + hu\right)\right) du$$

$$\text{quadrature} : z_{k+1} = z_k + h \sum_{j=1}^{q} \beta_j f\left(t_k + \alpha_j h, z_{k,j}\right)$$

- Imposer $\alpha_1 = 0$; $\alpha_i = \sum_{j=1}^{i-1} a_{i,j}$, $\forall i \in \{2, \ldots, q\}$; $1 = \sum_{j=1}^{q} \beta_j$.

Schémas de Runge-Kutta d'ordre 2

Schéma général : $q = 2$, $\alpha \in [0,1]$ et condition d'ordre 2 : $\sum_{j=1}^{q} \beta_j \alpha_j = \frac{1}{2}$

$$\begin{array}{c|cc} 0 & 0 & \\ \alpha & \alpha & 0 \\ \hline 1 & 1-\frac{1}{2\alpha} & \frac{1}{2\alpha} \end{array} \Rightarrow \begin{cases} z_{k,1} = z_k \\ z_{k,2} = z_k + h\alpha f(t_k, z_k) \\ z_{k+1} = z_k + h\left(\left(1-\frac{1}{2\alpha}\right) f(t_k, z_k) + \frac{1}{2\alpha} f(t_k + \alpha h, z_k + \alpha h f(t_k, z_k))\right) \end{cases}$$

Cas particuliers

- $\alpha = 1$: schéma d'Euler-Cauchy (méthode de Heun)

$$z_{k+1} = z_k + \frac{h}{2} \cdot (f(t_k, z_k) + f(t_k + h, z_k + h \cdot f(t_k, z_k)))$$

- $\alpha = \frac{1}{2}$: schéma du point milieu

$$z_{k+1} = z_k + hf\left(t_k + \frac{h}{2}, z_k + \frac{h}{2} f(t_k, z_k)\right)$$

- $\alpha = \frac{2}{3}$: schéma de Ralston

$$z_{k+1} = z_k + h\left(\frac{1}{4} f(t_k, z_k) + \frac{3}{4} f\left(t_k + \frac{2}{3}h, z_k + \frac{2}{3} hf(t_k, z_k)\right)\right)$$

❓ Étude de $y'(t) = -\lambda \cdot y(t)$ sur $[0, T]$, avec $y(0) = 1$ (*solution exacte* : $y(t) = e^{-\lambda t}$). Run6.sci

Schéma de Runge-Kutta d'ordre 4

Tableau de Butcher

$$\begin{array}{c|cccc} 0 & 0 & & & \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & & \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline 1 & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \end{array} \longrightarrow$$

méthode de quadrature : Simpson

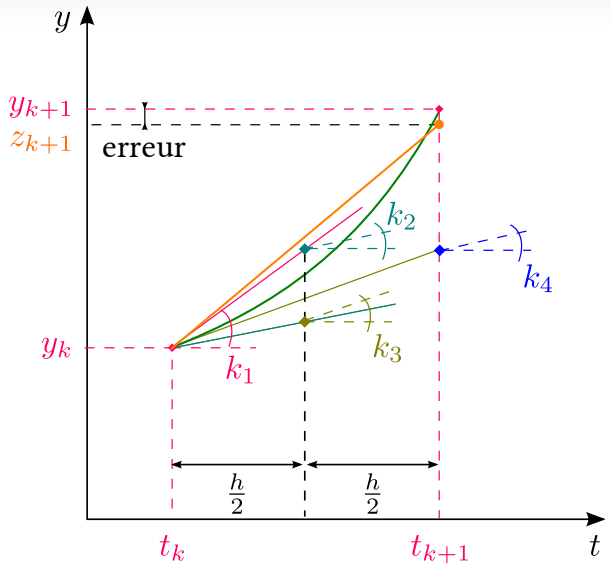


Schéma explicite

$$\begin{cases} z_{k,1} = z_k \\ z_{k,2} = z_k + \frac{h}{2} f\left(t_k, z_{k,1}\right) \\ z_{k,3} = z_k + \frac{h}{2} f\left(t_k + \frac{h}{2}, z_{k,2}\right) \\ z_{k,4} = z_k + h f\left(t_k + \frac{h}{2}, z_{k,3}\right) \\ z_{k+1} = z_k + \frac{h}{6}\left(\underbrace{f\left(t_k, z_{k,1}\right)}_{k_1} + 2\underbrace{f\left(t_k + \frac{h}{2}, z_{k,2}\right)}_{k_2} + 2\underbrace{f\left(t_k + \frac{h}{2}, z_{k,3}\right)}_{k_3} + \underbrace{f\left(t_k + h, z_{k,4}\right)}_{k_4}\right) \end{cases}$$

❓ Étude de $y'(t) = -\lambda \cdot y(t)$ sur $[0, T]$, avec $y(0) = 1$ (*solution exacte* : $y(t) = e^{-\lambda t}$). Run7.sci

Convergence des Schémas Numériques à Un Pas

Rappel du problème de Cauchy

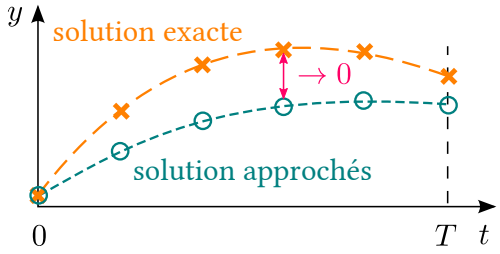
Résolution approchée de l'équation différentielle $y'(t) = f(t, y(t))$, avec $y(0) = y_0 \in \mathbb{R}^p$ sur $[0, T]$, où $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}^p$ est lipschitzienne selon le second argument.

Schéma numérique à un pas

- Construire une suite $\{z_k\}_{k=0,\dots,n}$ des valeurs approchées de y_k à $t_k = kh = k\frac{T}{n}$, telle que $z_0 = y_0$, $z_{k+1} = z_k + h \cdot \phi(t_k, z_k, h)$, avec ϕ une fonction continue associée à f
- Schéma Euler explicite : $z_{k+1} = z_k + h \cdot f(t_k, z_k) \implies \phi(t, y, h) = f(t, y)$
- Schéma de Runge-Kutta d'ordre 2 :

$$z_{k+1} = z_k + h\left(\left(1 - \frac{1}{2\alpha}\right) f(t_k, z_k) + \frac{1}{2\alpha} f(t_k + \alpha h, z_k + \alpha h f(t_k, z_k))\right)$$

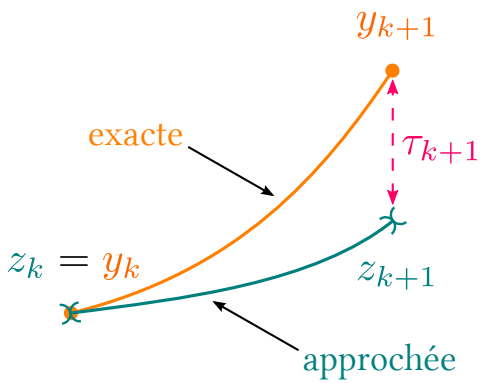
$$\Rightarrow \phi(t, y, h) = \left(1 - \frac{1}{2\alpha}\right) f(t, y) + \frac{1}{2\alpha} f(t + \alpha h, y + \alpha h f(t, h))$$



Définition 1 : Schéma convergent

Le schéma $z_{k+1} = z_k + h \cdot \phi(t_k, z_k, h)$ converge vers la solution du problème de Cauchy si $\lim_{h \to 0} \max_{0 \le k \le n} |y_k - z_k| = 0$.

Consistance & Ordre de Consistance



Erreur de consistance (erreur systématique)

- Si $z_k = y_k$ à t_k, quelle est l'erreur τ_{k+1} commise en t_{k+1} ?
- Erreur locale : $\tau_{k+1}(h) = y_{k+1} - y_k - h \cdot \phi(t_k, y_k, h)$
- Erreur globale : $\tau(h) = \max_{0 \leq k \leq n-1} |\tau_{k+1}(h)|$

Définition 2 : Consistance

- Le schéma à un pas est consistant avec le problème de Cauchy ssi $\lim_{h \to 0} \frac{\tau(h)}{h} = 0$.
- *Autre définition* : consistance ssi $\lim_{h \to 0} \sum_{k=0}^{n-1} |\tau_{k+1}(h)| = 0$.

Définition 3 : Ordre de Consistance

- Le schéma à un pas est dit d'ordre p s'il existe $K > 0$ tel que $\frac{\tau(h)}{h} \leq K \cdot h^p$.
- Plus l'ordre p est grand, plus le schéma est précis.
- Un schéma d'ordre $p > 0$ est consistant.

❓ Étudier la consistance et l'ordre des schémas d'*Euler explicite* et *Runge-Kutta 2* si dérivées bornées.

Évaluation au voisinage

Formule de Taylor à l'ordre 2

Soient $\mathcal{D}$ un ouvert de $\mathbb{R}^2$, $f : (x, y) \longrightarrow f(x, y)$ une fonction de 2 variables de classe C^2 et (x_0, y_0) un point de $\mathcal{D}$, alors $\exists \theta \in]0, 1[$ tel que

$$f\left(x_0+\delta_x, y_0+\delta_y\right) = f\left(x_0, y_0\right) + \delta_x \frac{\partial f\left(x_0, y_0\right)}{\partial x} + \delta_y \frac{\partial f\left(x_0, y_0\right)}{\partial y} + \frac{1}{2}\left[\delta_x^2 \frac{\partial^2 f\left(x_0+\theta\delta_x, y_0+\theta\delta_y\right)}{\partial x^2}\right.$$
$$\left. + 2\delta_x\delta_y \frac{\partial^2 f\left(x_0+\theta\delta_x, y_0+\theta\delta_y\right)}{\partial x \partial y} + \delta_y^2 \frac{\partial^2 f\left(x_0+\theta\delta_x, y_0+\theta\delta_y\right)}{\partial y^2}\right].$$

Application au schéma de Runge-Kutta d'ordre 2

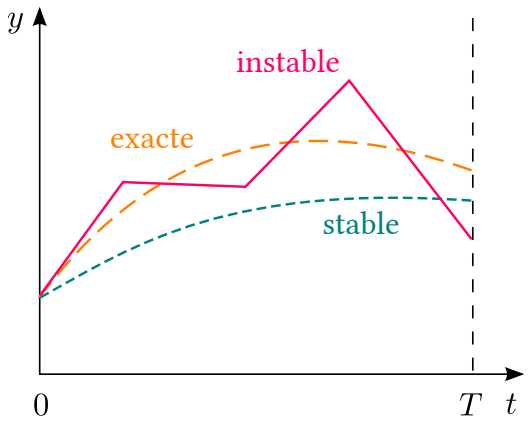
- Schéma de Runge-Kutta d'ordre 2 avec 4 paramètres α_1, α_2, β_1 et β_2

$$z_0 = y_0, \quad z_{k+1} = z_k + h \cdot \left(\beta_1 \cdot f\left(t_k, z_k\right) + \beta_2 \cdot f\left(t_k + \alpha_1 h, z_k + \alpha_2 h f\left(t_k, z_k\right)\right)\right).$$

- Comme $z_k = y_k$, évaluation de $f\left(t_k + \alpha_1 h, y_k + \alpha_2 h f\left(t_k, y_k\right)\right)$ au voisinage de $\left(t_k, y_k\right)$

$$f\left(t_k + \alpha_1 h, y_k + \alpha_2 h f\left(t_k, y_k\right)\right) = f\left(t_k, y_k\right) + \alpha_1 h \frac{\partial f\left(t_k, y_k\right)}{\partial t}$$
$$+ \alpha_2 h f\left(t_k, y_k\right) \frac{\partial f\left(t_k, y_k\right)}{\partial y} + h^2 \cdot A, \qquad \text{avec } A \text{ constant.}$$

Stabilité & Convergence



Définition 4 : Schéma stable

Soient le schéma numérique $z_{k+1} = z_k + h \cdot \phi(t_k, z_k, h)$ et sa version perturbée $w_{k+1} = w_k + h \cdot \phi(t_k, z_k, h) + \epsilon_k$, où $\epsilon_k > 0$, le schéma est stable si $\exists M > 0$, tel que $\forall (z_0, w_0)$ et $\forall h \leq h^*$

$$\max_{0 \leq k \leq n} |z_k - w_k| \leq M \cdot \left(|z_0 - w_0| + \sum_{i=1}^{k-1} \epsilon_i \right)$$

Théorème 5 : Stabilité

- *Si la fonction $\phi(t, y, h)$ est lipschitzienne selon le second argument y, telle que*

  $$\forall t \in [0, T], \forall y, x \in \mathbb{R}, \forall h \leq h^*, \ |\phi(t, y, h) - \phi(t, x, h)| \leq \lambda |y - x|, \text{ avec } \lambda > 0 \text{ constant,}$$

  alors le schéma est stable. (→ preuve basée sur le lemme de Gröwall)
- *Si la fonction $\phi(t, y, h)$ est de classe C_1, alors le schéma est stable.*

❓ Étudier la stabilité des schémas d'*Euler explicite* et de *Runge-Kutta 2*.

Théorème 6 : Convergence

Si le schéma $z_{k+1} = z_k + h \cdot \phi(t_k, z_k, h)$, $z_0 = y_0$, est consistant et stable, il converge vers la solution du problème de Cauchy $y'(t) = f(t, y(t))$, $y(0) = y_0$.

Plan

1. Introduction

Résolution exacte d'équations différentielles

Résolution numérique d'équations différentielles

2. Schémas numériques à un pas

Schémas à base de développement de Taylor

Schémas à base d'intégration numérique

Schémas prédicteur-correcteur

Schémas de Runge-Kutta

Consistance, ordre, stabilité & convergence

3. Schémas numériques à multi-pas (schémas d'Adams)

Schémas explicites d'Adams-Bashforth

Schémas implicites d'Adams-Moulton

Schémas prédicteur-correcteur d'Adams

Principle de Schémas d'Adams

Principle

- Rappel : $y'(t) = f(t, y(y)) \Rightarrow$ solution exacte $y_{k+1} = y_k + \int_{t_k}^{t_{k+1}} f(t, y(t))\, dt$
- Approcher $\int_{t_k}^{t_{k+1}} f(t, y(t))\, dt$ par $\int_{t_k}^{t_{k+1}} p(t)\, dt$, où p est le polynôme interpolant $f(t, y(t))$ en des points donnés qui peuvent être à l'extérieur de $[t_k, t_{k+1}]$.

$$\begin{cases} z_0 = y_0,\ z_1 \simeq y_1, \ldots, z_q \simeq y_q, \\ \\ z_{k+1} = z_k + h \sum_{j=0}^{q} b_j f\left(t_j, z_{k-j}\right) + h b_{-1} f\left(t_{k+1}, z_{k+1}\right), \quad k = q, \ldots, n-1 \end{cases}$$

- $b_{-1} = 0$: schémas explicites, $b_{-1} \neq 0$: schémas implicites

Calcul des poids

- Similaire aux techniques pour la méthode de quadrature
- Trois méthodes :
  1. maximiser l'ordre par calcul direct,
  2. maximiser l'ordre par changement de variable, ($\longrightarrow$ *simple si calcul à la main*)
  3. utiliser le polynôme d'interpolation de Lagrange. ($\longrightarrow$ *simple pour générer*)

Schémas Explicites d'Adams-Bashforth

Principle pour les schémas d'Adams-Bashforth à $q \geq 2$ pas (AB-q)

Approcher $\int_{t_k}^{t_{k+1}} f(t, y(t))\, dt$ par $\int_{t_k}^{t_{k+1}} p(t)\, dt$, avec p polynôme interpolant $f(t, y(t))$ en $\{t_k, t_{k-1}, \ldots, t_{k-q+1}\} \Rightarrow \int_{t_k}^{t_{k+1}} f(t, y(t))\, dt \simeq h \sum_{j=0}^{q-1} b_j f(t_{k-j}, z_{k-j})$

Quelques exemples

1. AB-2 : $\int_{t_k}^{t_{k+1}} f(t, y(t))\, dt \simeq h(b_0 f(t_k, z_k) + b_1 f(t_{k-1}, z_{k-1}))$

$$\begin{cases} z_0 = y_0 \\ z_1 = z_0 + hf(t_0, y_0) \ \text{[Euler explicite (AB-1)]} \\ z_{k+1} = z_k + h\left(\frac{3}{2} f(t_k, z_k) - \frac{1}{2} f(t_{k-1}, z_{k-1})\right), \quad k = 1, \ldots, n-1. \end{cases}$$

2. AB-3 : $\int_{t_k}^{t_{k+1}} f(t, y(t))\, dt \simeq h(b_0 f(t_k, z_k) + b_1 f(t_{k-1}, z_{k-1}) + b_2 f(t_{k-2}, z_{k-2}))$

$$\begin{cases} z_0 = y_0 \\ z_1 = z_0 + hf(t_0, y_0) \ \text{[Euler explicite (AB-1)]} \\ z_2 = z_1 + h\left(\frac{3}{2} f(t_1, z_1) - \frac{1}{2} f(t_0, z_0)\right) \ \text{[AB-2]} \quad \text{ou} \quad z_2 = z_1 + hf(t_1, y_1) \ \text{[AB-1]} \\ z_{k+1} = z_k + h\left(\frac{23}{12} f(t_k, z_k) - \frac{16}{12} f(t_{k-1}, z_{k-1}) + \frac{5}{12} f(t_{k-2}, z_{k-2})\right), \quad k = 2, \ldots, n-1 \end{cases}$$

Schémas Implicites d'Adams-Moulton

Principle pour les schémas d'Adams-Moulton à $q \geq 2$ pas (AM-q)

Approcher $\int_{t_k}^{t_{k+1}} f(t, y(t))\, dt$ par $\int_{t_k}^{t_{k+1}} p(t)\, dt$, avec p polynôme interpolant $f(t, y(t))$ en $\{t_{k+1}, t_k, t_{k-1}, \ldots, t_{k-q+1}\} \Rightarrow \int_{t_k}^{t_{k+1}} f(t, y(t))\, dt \simeq h \sum_{j=0}^{q-1} b_j f(t_{k-j}, z_{k-j}) + h b_{-1} f(t_{k+1}, z_{k+1})$

Quelques exemples

1. AM-2 : $\int_{t_k}^{t_{k+1}} f(t, y(t))\, dt \simeq h(b_{-1} f(t_{k+1}, z_{k+1}) + b_0 f(t_k, z_k) + b_1 f(t_{k-1}, z_{k-1}))$

$$\begin{cases} z_0 = y_0 \\ z_1 = z_0 + hf(t_0, y_0) \ \text{[Euler explicite]} \\ z_{k+1} = z_k + h\left(\frac{5}{12} f(t_{k+1}, z_{k+1}) + \frac{8}{12} f(t_k, z_k) - \frac{1}{12} f(t_{k-1}, z_{k-1})\right), \quad k = 1, \ldots, n-1. \end{cases}$$

2. AM-3 : $\int_{t_k}^{t_{k+1}} f(t, y(t))\, dt \simeq h(b_0 f(t_k, z_k) + b_1 f(t_{k-1}, z_{k-1}) + b_2 f(t_{k-2}, z_{k-2}))$

$$\begin{cases} z_0 = y_0 \\ z_1 = z_0 + hf(t_0, y_0) \ \text{[Euler explicite (AB-1)]} \\ z_2 = z_1 + h\left(\frac{3}{2} f(t_1, z_1) - \frac{1}{2} f(t_0, z_0)\right) \ \text{[AB-2]} \quad \text{ou} \quad z_2 = z_1 + hf(t_1, y_1) \ \text{[AB-1]} \\ z_{k+1} = z_k + h\left(\frac{9}{24} f(t_{k+1}, z_{k+1}) + \frac{19}{24} f(t_k, z_k) - \frac{5}{24} f(t_{k-1}, z_{k-1}) + f(t_{k-2}, z_{k-2})\right), \ k \geq 2. \end{cases}$$

Schémas Prédicteur-Correcteur d'Adams

Motivation & Principe

- Méthodes *implicites* : stables, besoin de calcul intermédiaire (méthode de Newton)
- Méthodes explicites proches des méthodes implicites $\Rightarrow$ prédicteur-correcteur
- *Prédicteur* : prédire $\hat{z}_{k+1}$ de y_{k+1} à l'aide d'un schéma d'Adams-Bashforth à q pas
- *Correcteur* : introduire $\hat{z}_{k+1}$ dans les schémas d'Adams-Moulton à q pas pour obtenir z_{k+1} explicite.

Schéma d'AB2-AM2

- *Prédicteur AB-2* : $\hat{z}_{k+1} = z_k + h\left(\frac{3}{2}f\left(t_k, z_k\right) - \frac{1}{2}f\left(t_{k-1}, z_{k-1}\right)\right)$
- *Correcteur AM-2* : $z_{k+1} = z_k + h\left(\frac{5}{12}f\left(t_{k+1}, \hat{z}_{k+1}\right) + \frac{8}{12}f\left(t_k, z_k\right) - \frac{1}{12}f\left(t_{k-1}, z_{k-1}\right)\right)$
- Schéma AB2-AM2 :

$$\begin{cases} z_0 = y_0 \\ z_1 = z_0 + hf\left(t_0, y_0\right) \quad [\text{Euler explicite}] \\ \hat{z}_{k+1} = z_k + h\left(\frac{3}{2}f\left(t_k, z_k\right) - \frac{1}{2}f\left(t_{k-1}, z_{k-1}\right)\right) \\ z_{k+1} = z_k + h\left(\frac{5}{12}f\left(t_{k+1}, \hat{z}_{k+1}\right) + \frac{8}{12}f\left(t_k, z_k\right) - \frac{1}{12}f\left(t_{k-1}, z_{k-1}\right)\right), \quad k = 1, \ldots, n-1. \end{cases}$$

❓ Étude de $y'(t) = -\lambda \cdot y(t)$ sur $[0, T]$, avec $y(0) = 1$.

RunMetNum.sci

Résumé

1. Introduction

Résolution exacte d'équations différentielles

Résolution numérique d'équations différentielles

2. Schémas numériques à un pas

Schémas à base de développement de Taylor

Schémas à base d'intégration numérique

Schémas prédicteur-correcteur

Schémas de Runge-Kutta

Consistance, ordre, stabilité & convergence

3. Schémas numériques à multi-pas (schémas d'Adams)

Schémas explicites d'Adams-Bashforth

Schémas implicites d'Adams-Moulton

Schémas prédicteur-correcteur d'Adams